

长江消费比较研究系列

舜宇VS星宇， 增量型企业如何胜出？

Shuoshi 分析师及联系人

• 高登

(8621)61118738

gaodeng@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490517120001

• 莫文宇

(8621)61118752

mowu@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490514090001

• 陈斯竹

(8621)61118738

chensz1@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490519080011

• 蔡少东

(8621)61118752

caisd@cjsc.com.cn

报告日期 2021-08-31
联合研究 行业深度

行业内重点公司推荐

公司代码	公司名称	投资评级
601799	星宇股份	买入
601689	拓普集团	买入
600480	凌云股份	买入
603179	新泉股份	买入
2382	舜宇光学科技	买入

汽车&电子

长江消费比较研究系列：舜宇 VS 星宇，增量型企业如何胜出？

● 报告缘起：智能时代，增量型企业如何胜出？

当前汽车行业面临前所未有的变革，智能电动大势所趋。手机行业也经历了和汽车类似的变革升级历程，孕育了一批优秀的消费电子企业：如立讯、歌尔、舜宇、蓝思和东山精密等。在变革时代，为什么以上企业是获得长足增长？对比手机光学龙头舜宇和汽车车灯龙头星宇发展历程，我们寻找出驱动企业在变革时期成长的本质——技术升级带来价值量升级，从而得出增量零部件选股逻辑。

● 回溯车灯 VS 光学两大龙头成长历史

舜宇光学成立于 1984 年，是全球领先的综合光学零件和产品制造商，受益摄像头行业高增长和公司市占率提升，舜宇 2007-2020 年收入 CAGR29.0%，业绩 CAGR26.7%，其中 2014-2017 年是高速成长期，收入 CAGR38.5%，业绩 CAGR72.4%，股价涨幅 1193%。星宇股份从 1993 年成立以来，受益于车灯行业 LED 渗透率提升、客户从自主向合资开拓，市占率持续提升，并开展海外战略。星宇 2010-2020 年收入 CAGR23.7%，业绩 CAGR23.8%，股价在十年间涨幅超过 21.5 倍。

● 消费者需求+量价齐升，行业持续扩容

1) 智能手机进入存量市场，硬件“内卷”升级严重。四维度带来光学产品量价齐升，分别是像素不断提高、镜片数量增加、多摄升级明显、创新式镜头——潜望式和 ToF。根据 TSR 预测，2020 年全球智能手机摄像头出货量以及市场规模或分别突破 50 亿颗、300 亿美元。2) 伴随电动化、智能化，车灯承载了传统照明以外更多功能，基于 ADB 等功能的智能大灯、贯穿式尾灯、车内氛围灯分别从信息交互与安全性、外观特质、座舱体验三维度出发，渗透率有望提升，预计 2025 年市场空间 918.3 亿元，2020-2025 年复合增速达到 15%。其中，前大灯达到 470 亿元，后组合灯达到 250 亿元，氛围灯市场空间达到 109 亿元。

● 自主修炼内功，国产替代崛起

从竞争格局来看，星宇和舜宇份额持续提升，一方面享受国产制造崛起红利，客户结构持续优化，如星宇从最初配套奇瑞，逐渐拓展一汽大众和一汽丰田，再到广汽丰田、东风日产等日系客户以及奥迪、奔驰等豪华车客户。另一方面，产品也整体向高端化发展。星宇高盈利的前照灯与后组合灯比例上升。舜宇 2013 年和柯尼卡战略合作，在高端镜头领域的实力迅速提升，像素和镜片层面和大立光高端产品出货占比差距持续缩小。

● 投资建议：智能化时代下，优选价值量升级的增量零部件

通过对比星宇和舜宇，寻找增量零部件和具有国产替代优势企业是核心要素，推荐车灯——星宇股份；底盘轻量化——拓普集团、凌云股份；内饰件——新泉股份；玻璃——福耀玻璃；热管理——拓普集团、银轮股份；光学——舜宇光学科技。

风险提示：

1. 汽车销量不及预期；
2. 增量零部件价值量提升不及预期。

目录

报告缘起：智能汽车时代，增量型企业如何胜出？	6
回溯车灯 VS 光学两大龙头成长历史	8
舜宇光学：全球领先的综合光学零件及产品制造商	8
星宇股份：民营车灯龙头，产品和客户持续进化	11
消费者需求+量价齐升，行业持续扩容	13
竞争压力驱使差异化竞争	13
量价齐升，带来行业空间扩容	18
自主修炼内功，国产替代崛起	27
乘手机和汽车国产制造崛起之东风	28
产品结构高端化发展	29
投资建议：把握时代机遇，优选增量型企业	31

图表目录

图 1：智能化对汽车行业的重大改变	6
图 2：智能手机经历十年黄金发展	6
图 3：苹果手机出货情况	6
图 4：智能手机发展历史	7
图 5：智能手机零部件升级	7
图 6：国内智能手机供应链随着企业提升（注：蓝思科技收入基期选取在 2011 年）	8
图 7：舜宇光学发展历程	9
图 8：舜宇光学营业收入（亿元）	9
图 9：舜宇光学净利润（亿元）	9
图 10：舜宇光学股价复盘（单位：港元）	10
图 11：2006-2020 年舜宇光学收入（按产品，单位：百万元）	10
图 12：2006-2020 年舜宇光学收入结构变化	10
图 13：舜宇光学收入主要来自大陆（内圈：2019，外圈：2020）	11
图 14：星宇发展历程	11
图 15：星宇历史营业收入表现	12
图 16：星宇历史归属母公司净利润表现	12
图 17：2012 年以来星宇股价走势与沪深 300、小盘制作所对比	13
图 18：全球智能手机出货量及增速	14
图 19：消费者选购手机关注度位居前三的为相机、外观设计、处理器	14
图 20：iPhone 手机中摄像头 BOM 成本占比提升趋势明显（美元）	14
图 21：智能手机镜头升级趋势持续	15
图 22：新时代下车灯的演进	15
图 23：华域视觉 ADB 智能大灯功能介绍	16

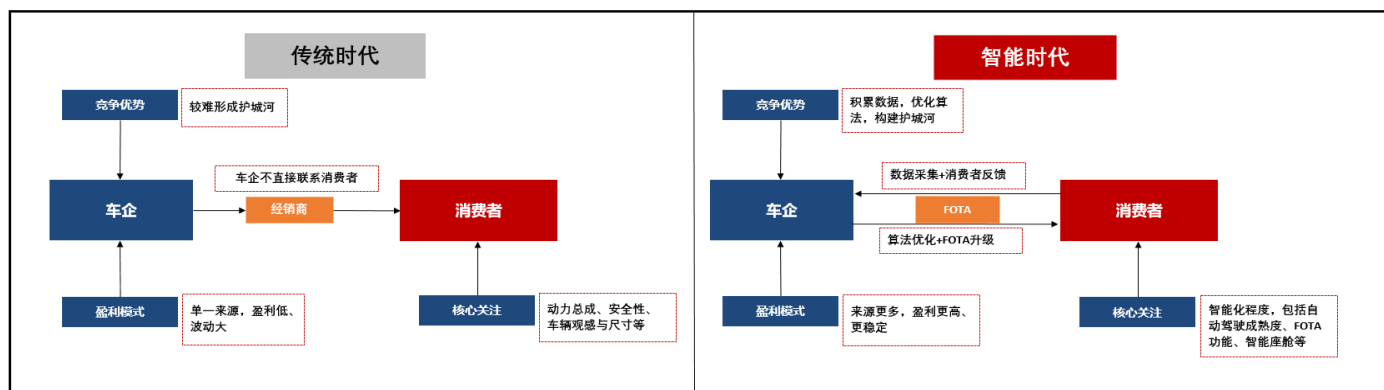
图 24: 小鹏 P7 贯穿式尾灯光效	17
图 25: 红旗 H9 氛围灯效果	17
图 26: 瑞虎 7 PLUS (右) 相对瑞虎 7 的非全贯穿式尾灯进行了升级	17
图 27: 多色氛围灯已占据主导	18
图 28: 32 色及以上的高端氛围灯占比最高	18
图 29: 小米 CC9 Pro 产品示意图	18
图 30: 三星 ISOCELL HMX 使用四合一 (Quad Bayer)	18
图 31: 华为 P 系列摄像头像素升级路径	19
图 32: 小米全球首款 7p 镜头与全球首款 8p 镜头	19
图 33: 2015 年-2020 年手机平均搭载摄像头数量 (颗)	20
图 34: Q1'18 至 Q3'20 多摄像头渗透率	20
图 35: 华为手机镜头长焦焦距增高趋势明显	22
图 36: 华为 P40 Pro+ 搭载多反射潜望式长焦镜头	22
图 37: 苹果 iPhone X 前置摄像头搭载 3D 结构光技术	22
图 38: 3D 结构光技术原理	22
图 39: 全球智能手机摄像头模组市场规模及增速	23
图 40: 全球智能手机摄像头出货量及增速	23
图 41: 矩阵大灯渗透推动单车价值提升 (元)	24
图 42: 单只大灯价值量分解(每辆车搭载两只大灯) (单位: 元)	24
图 43: 矩阵式 LED 大灯的价值量分布	24
图 44: 普通全 LED 大灯的价值量分布	24
图 45: 2017-2021H1 各势力 LED 大灯渗透率 (按车型数量)	25
图 46: 2021 年上半年各品牌主要车型 LED 大灯渗透率	25
图 47: 四个品牌 LED 灯渗透呈现指数级增长	25
图 48: 车灯市场总体空间预测 (亿元)	27
图 49: 车灯价值升级, 开启二次曲线	27
图 50: 舜宇光学手机镜头出货份额自 2015 年起快速提升	27
图 51: 2018 国内车灯行业市场占比	28
图 52: 星宇市占率逐步提升	28
图 53: 2028Q1-2021Q1 全球智能手机份额	28
图 54: 星宇客户情况	29
图 55: 舜宇光学实现专利总量的反超	30
图 56: 舜宇光学发明专利比例低于大立光 (2020 年)	30
图 57: 舜宇光学出货量高像素占比逐渐接近大立光	30
图 58: 舜宇光学 6P 以上手机镜头占比提高	30
图 59: 各类车灯产品收入结构	31
图 60: 星宇各类产品价值变化	31
图 61: 技术变革带来增量零部件企业脱颖而出	32
图 62: 汽车零部件中具备较好投资价值的细分领域	33

表 1：星宇股份 2010-2020 年分阶段增长情况	12
表 2：玻璃镜片在性能上优于塑料镜片	20
表 3：智能手机前后摄像头的镜头配置	20
表 4：各厂商多摄设计方案	21
表 5：三种 3D 成像技术对比.....	23
表 6：车灯市场空间测算	26
表 7：舜宇光学在手机镜头重大升级方向的进展.....	30

报告缘起：智能汽车时代，增量型企业如何胜出？

当前汽车行业面临前所未有的变革，智能电动大势所趋。1) 智能化改变消费者决策，汽车动力总成的差距缩小，智能化水平的差距拉大，个性化需求得到提升；2) 智能化改变整车厂与消费者的关系，以前车企不直接联系消费者，是通过经销商服务，智能化时代汽车可以持续迭代 (FOTA)，车企可以实时在线；3) 智能化改变整车厂的竞争优势，以前车企没有护城河，三年河东三年河西，现在通过积累数据，优化算法，可以形成规模优势的护城河；4) 智能化改变整车厂的盈利模式，以前车企的盈利来源单一，并且盈利低、波动大；现在车企盈利来源更多，盈利更高、更稳定。

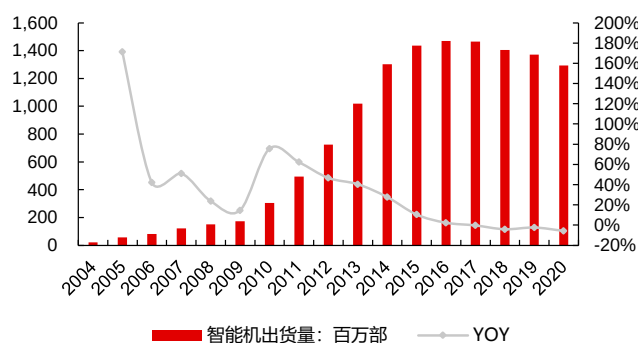
图 1：智能化对汽车行业的重大改变



资料来源：长江证券研究所

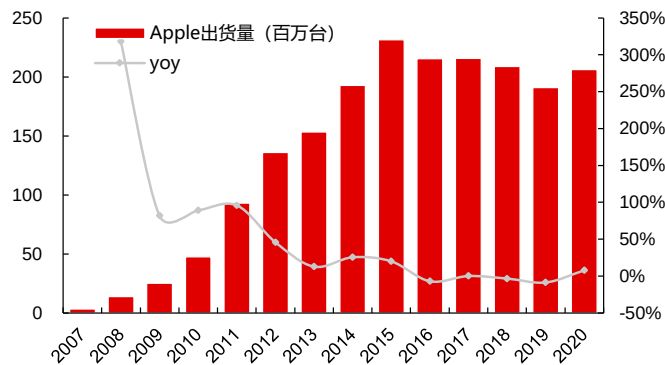
回看智能手机的发展历程，经历了十余年黄金发展期。智能手机从 2004 年的 2100 万部出货到 2016 年 14.7 亿部，复合增长为 42.5%。其中，苹果做为智能手机的领军企业，销量从 2007 年的 330 万台到 2016 年 2.15 亿部，复合增长 51.9%。

图 2：智能手机经历十年黄金发展



资料来源：Wind, IDC, 长江证券研究所

图 3：苹果手机出货情况

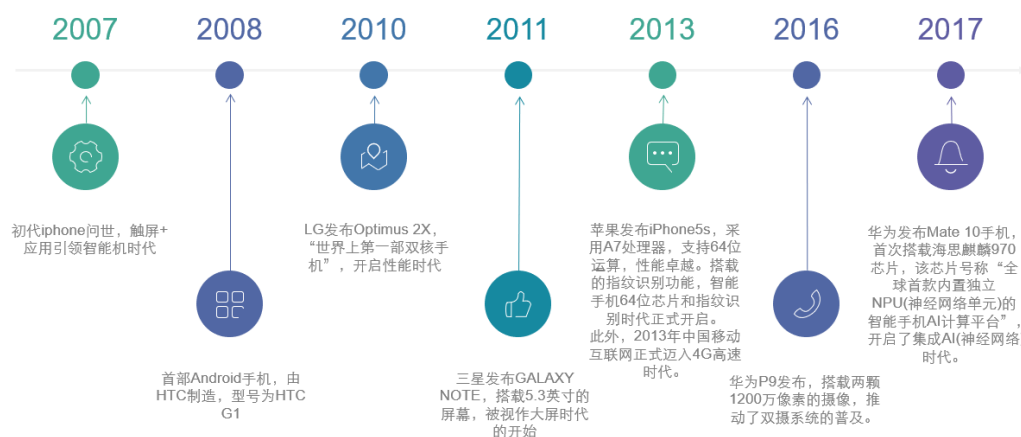


资料来源：Wind, IDC, 长江证券研究所

智能手机从功能机进化而来，期间经历一代又一代的换代，背后是行业技术升级驱动。2007 年，苹果第一代 iPhone 问世，3.5 英寸电容式多点触控显示屏、200 万像素摄像头、iOS 操作系统、支持 Wi-Fi 等开启了触控屏+应用的智能机时代。2008

年，谷歌研发团队开发出第一代安卓(Android)操作系统，首部 Android 手机由 HTC 制造。2010 年，LG 发布了 Optimus 2X，该款手机被称为“世界上第一部双核手机”，由此开启了性能时代。2011 年，三星发布了 GALAXY NOTE，搭载了 5.3 英寸的屏幕，开启了大屏幕的开端。2013 年，苹果发布 iPhone5s，采用了 A7 处理器，能够支持 64 位运算，同时搭载了指纹识别功能也十分吸睛，开启了智能手机 64 位芯片和指纹识别时代。中国移动互联网也同时正式迈入 4G 高速时代。2016 年，华为 P9 发布，搭载了两颗 1200 万像素的摄像头，推动了双摄系统的普及。同年小米发布 Mix 机型，采用全面屏设计，屏幕为 6.4 英寸，屏占比高达 91.3%，开启了手机“全面屏时代”。2017 年，华为发布 Mate 10 手机，首次搭载海思麒麟 970 芯片，该芯片号称“全球首款内置独立 NPU(神经网络单元)的智能手机 AI 计算平台”。

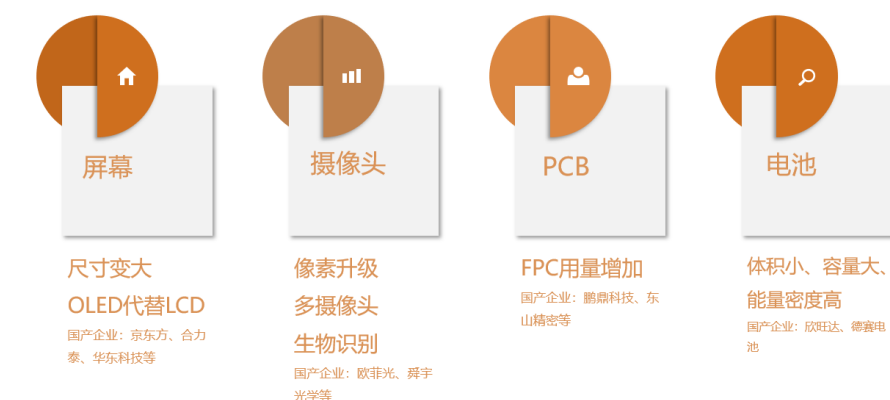
图 4：智能手机发展历史



资料来源：中国经济网，Zi 字媒体，长江证券研究所

在智能手机持续升级过程中，孕育了一批优秀的消费电子企业。智能手机升级的过程中，核心部件屏幕、摄像头、声学以及结构件等领域产业快速扩容，也孕育了一批国内零部件公司。

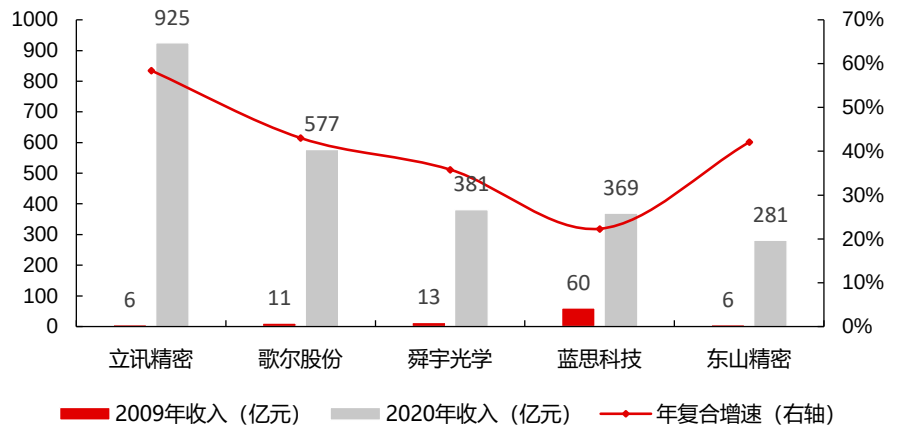
图 5：智能手机零部件升级



资料来源：长江证券研究所

我们选取了五家代表性的手机供应链企业，覆盖了声学器件、光学、屏幕、摄像头等领域，对比其在 2009 年（智能手机放量拐点）与 2020 年收入，可以发现五家企业均出现巨幅增长，复合增速均超过 20%。

图 6：国内智能手机供应链随着企业提升（注：蓝思科技收入基期选取在 2011 年）



资料来源：Wind，长江证券研究所

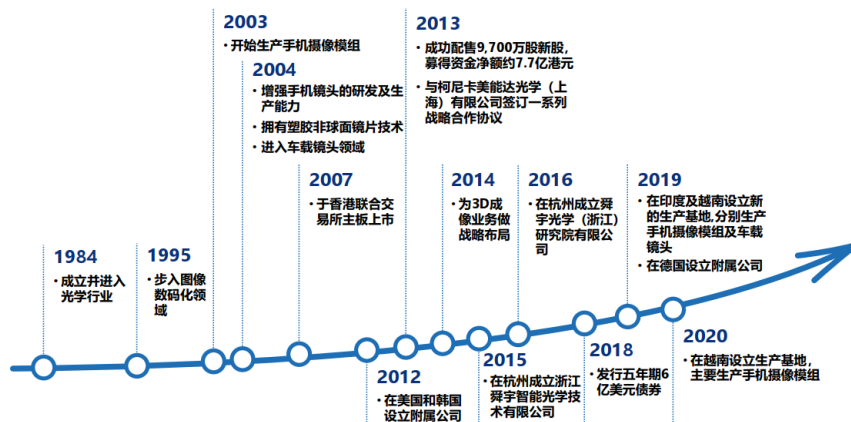
在智能汽车变革时代，为什么是如上企业获得长足增长？我们以智能手机的光学龙头舜宇光学和汽车车灯龙头星宇股份的发展历程出发，寻找驱动企业在变革时期成长的本质——技术升级带来价值量升级，从而得出增量零部件选股逻辑。

回溯车灯 VS 光学两大龙头成长历史

舜宇光学：全球领先的综合光学零件及产品制造商

舜宇光学是全球领先的综合光学零件及产品制造商。公司成立于 1984 年，主营业务为光学镜片以及影像模组，于 2007 年港交所上市（股票代码：2382.HK）。公司下游遍布手机、汽车、安防、VR/AR、显微仪器、工业等诸多领域，拥有行业内全球知名客户且合作稳定。公司在光学领域技术积累深厚，自身定位于设计专家配合客户进行产品创新，成为大客户的“名配角”。

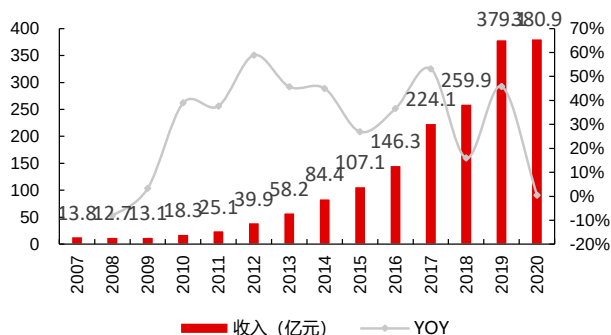
图 7：舜宇光学发展历程



资料来源：舜宇光学官网，长江证券研究所

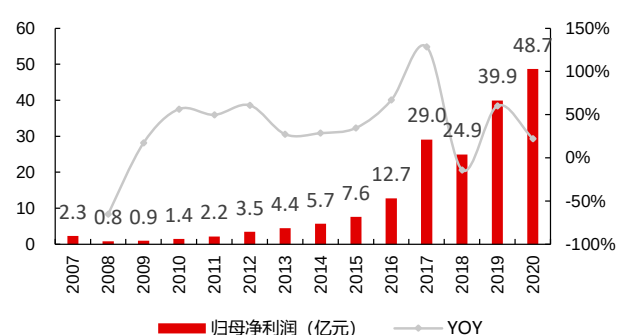
从舜宇光学收入和净利润来看，公司具有高成长性。2007-2020年，舜宇光学的收入从13.8亿元增长至380.9亿元，CAGR为29.0%，归母净利润从2.3亿元增长至48.7亿元，CAGR为26.7%。分阶段来看，1) 初步增长期：2007-2014年，舜宇光学收入复合增速为29.5%，利润复合增速为14.1%；2) 高速成长期：2014-2017年，舜宇光学收入复合增速为38.5%，利润复合增速72.4%，利润显著提速；3) 稳定增长期：2017-2020年，舜宇光学收入复合增速为19.3%，利润复合增速为18.9%，相较于前两个阶段放缓，公司进入成熟稳定增长期。

图 8：舜宇光学营业收入（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

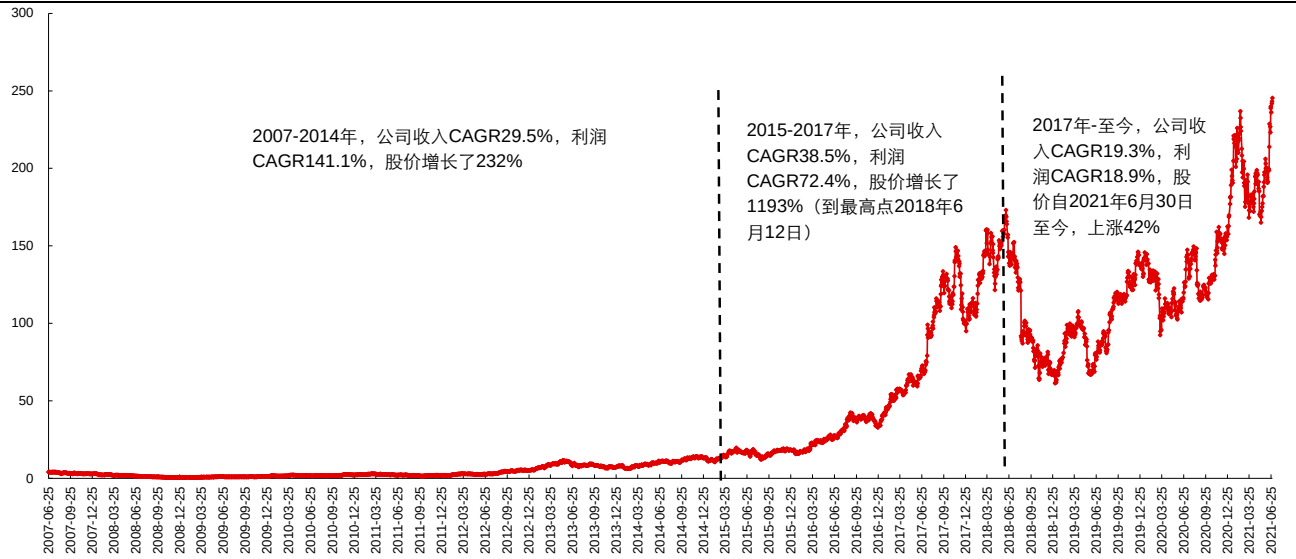
图 9：舜宇光学净利润（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

公司股价也跟随收入和利润的增长获得可观的涨幅。1) 2007年上市以来-2014年年底，公司股价从4.03港元上涨至13.38港元，涨幅为232%；2) 2014年12月31日-2018年6月12日，股价从13.38港元上涨至173元，涨幅为1193%；3) 2018年6月12日到2021年6月30日，股价从173港元上涨至245.4港元，涨幅为42%。

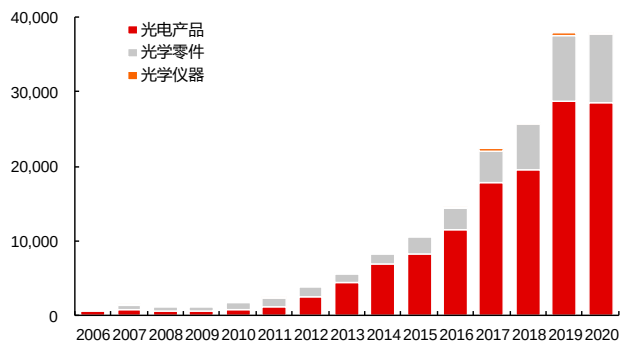
图 10：舜宇光学股价复盘（单位：港元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

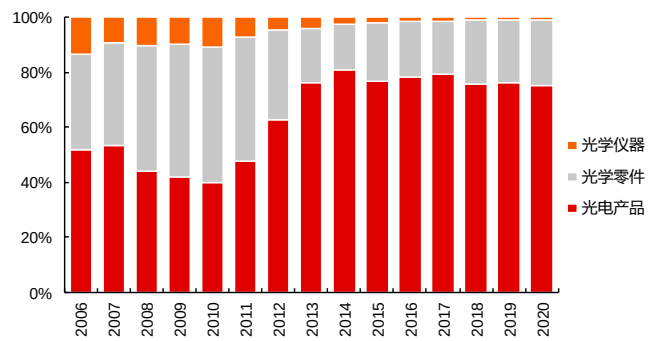
分产品来看，公司主要产品为光电产品、光学零件及光学仪器，其中光电产品 2020 年收入占比为 75% 左右，光学零件占比约为 24%，光电产品和光学零件业务是公司近几年收入增长的主要来源。分地区来看，2020 年中国大陆地区收入占舜宇光学总收入比重约 83%，亚洲（不含中国大陆）占比约为 12%，是其主要的收入来源地区。

图 11：2006-2020 年舜宇光学收入（按产品，单位：百万元）



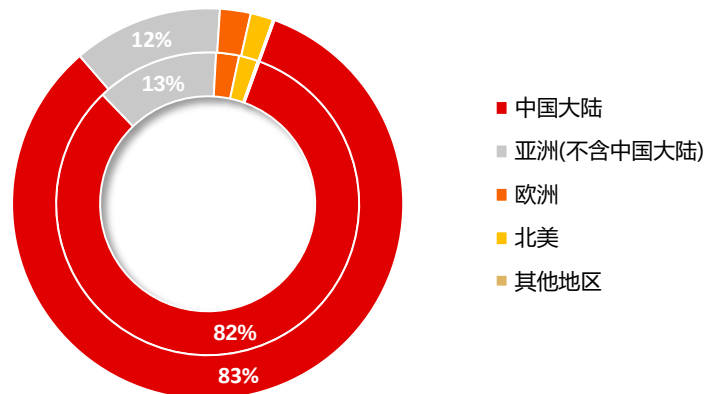
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 12：2006-2020 年舜宇光学收入结构变化



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 13：舜宇光学收入主要来自大陆（内圈：2019，外圈：2020）



资料来源：Wind，长江证券研究所

星宇股份：民营车灯龙头，产品和客户持续进化

星宇股份成立于1993年，目前市占率在国内车灯市场位居前列。迄今为止，星宇车灯业务经历了多个维度的发展：**1) 横向**：以常州为产能核心，以点带面，陆续落地吉林、佛山等地产能，辐射范围不断增大，产能与配套客户也随之快速增长。目前星宇已开展海外战略，布局塞尔维亚，力图打造全球化供应能力。**2) 纵向**：不同于国内许多车企，星宇通过纵向一体化战略，不断向产业链上游延伸，建立电子工厂、车灯模具工厂、电子模组工厂等，形成更完整车灯供应体系，实现更高盈利水平与响应效率。**3) 结构**：客户上，数量与质量不断提升，目前已形成合资为主、自主高端为辅的优质配套体系，并将继续向高端客户突破。产品上，从一开始以低价值量小灯为主，到逐步增加高价值的前照灯、后组合灯比例，并持续进行较高研发投入，近年来成功顺应车灯 led 化趋势，产品价值已实现大幅提升。

图 14：星宇发展历程



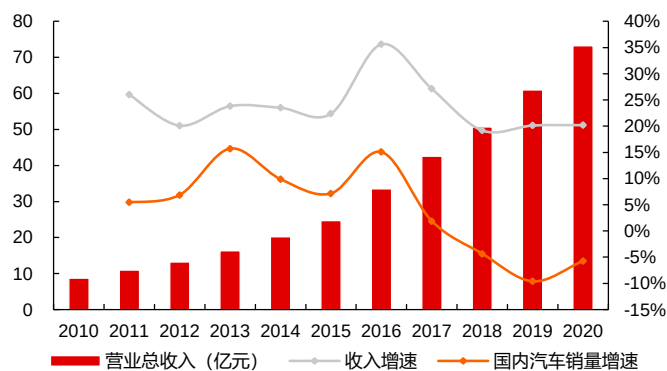
资料来源：星宇股份官网，长江证券研究所

星宇长期业绩稳定高速增长，近十年收入复合增速达到 23.73%，净利润复合增速高达 23.90%。过去十年星宇业绩增长可分为两个阶段：

1) 2016 年及以前，销售扩张期：国内乘用车长期保持 5% 以上的销量增速，带动车灯行业景气程度较高，为星宇前中期发展和规模扩张提供较好环境。这一时期星宇凭借产品性价比从自主到合资实现快速放量，收入增速高于利润增速。

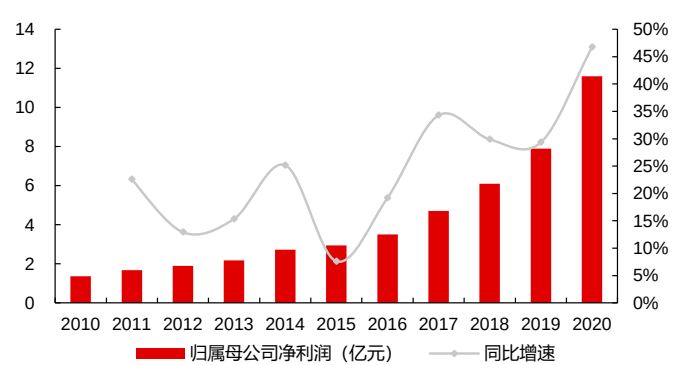
2) 2016 年后，盈利升级期：乘用车市场增速放缓，2018-2020 年遭遇连续三年下滑，而星宇把握优质客户实现销量稳定提高，顺应车灯 LED 化趋势实现产品价值快速升级，依旧完成了收入与利润的稳步增长，2016-2020 年收入复合增长率达到 21.6%，利润复合增长 34.9%，超越了行业周期。

图 15：星宇历史营业收入表现



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 16：星宇历史归属母公司净利润表现



资料来源：Wind，长江证券研究所

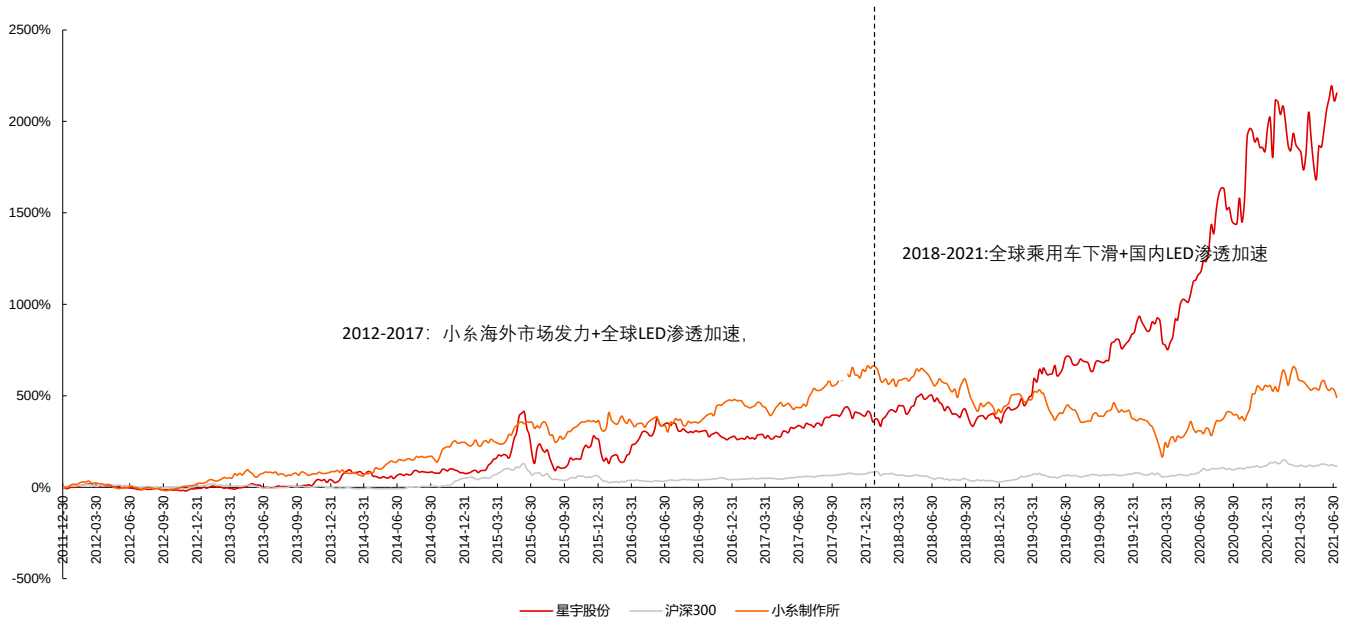
表 1：星宇股份 2010-2020 年分阶段增长情况

	2010-2016 复合增速	2016-2020 复合增速	十年整体复合增速
营业收入	25.2%	21.6%	23.73%
归属母公司净利润	17.0%	34.9%	23.90%
乘用车销量	10.0%	-4.6%	3.9%

资料来源：Wind，长江证券研究所

从股价来看，星宇过去 10 年高速增长兑现为股价的优异表现，尤其 2018 年以来，其出色的个体阿尔法在股价超额收益上充分体现出来。以 2011 年 12 月 30 日为基期截止 2021 年 6 月 30 日，星宇依靠超越行业的业绩驱动股价稳步上涨，不到十年时间股价上涨超过 21.5 倍，相对沪深 300 指数实现 2039% 的超额收益率。对比同为车灯行业的全球龙头小系车灯，近几年受全球零部件景气下行影响和业务相对成熟，星宇股份显示了强于小系的股价表现。

图 17：2012 年以来星宇股价走势与沪深 300、小系制作所对比



资料来源：Wind，长江证券研究所

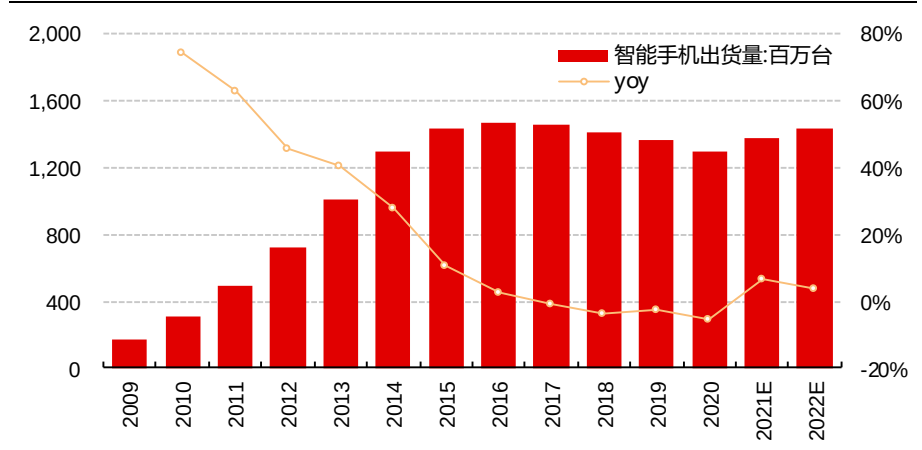
消费者需求+量价齐升，行业持续扩容 竞争压力驱使差异化竞争

主机厂面临竞争压力，使得摄像头和车灯成为差异化竞争要素。

智能手机

智能手机进入存量市场，硬件“内卷”升级严重。全球智能手机渗透率已经颇高，智能手机整体出货量增速放缓，已进入存量市场，未来预期将在一定中枢上下波动。存量竞争下，各大厂商纷纷在自家产品硬件方面堆料，致力于打造差异化产品。因此，智能手机各大厂商“内卷”严重，尤其是在可以将高度同质化的产品区分开的光学、芯片、屏幕等领域。

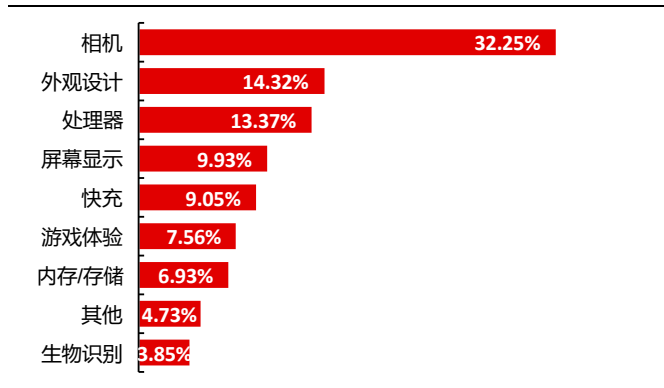
图 18：全球智能手机出货量及增速



资料来源：IDC，长江证券研究所

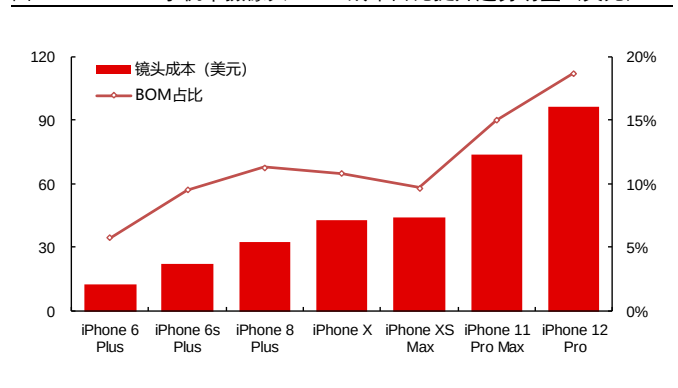
用户关注度高，光学成为智能手机升级的主阵地。摄像头作为智能手机的眼睛，对于用户体验的影响不言而喻。尤其在如今 5G 时代图片和视频取代文字作为主要媒介、短视频平台发迹的背景下，手机拍照摄像功能的重要性尤为突出。据 ZDC 于 2019 年的一项调查显示，中国手机用户对于智能手机最关心的元素是相机功能，并远超第二名外观设计。因此，各大厂商持续多维度升级智能手机摄像头。以苹果为例，单机 ASP 的提升在很大程度上是由镜头升级所拉动，从 iPhone 6 Plus 到 iPhone 12 Pro，摄像头成本由 12.5 美元上升到 96 美元，摄像头 BOM 占比由 5.8% 上升到 18.68%。

图 19：消费者选购手机关注度位居前三的为相机、外观设计、处理器



资料来源：ZDC，长江证券研究所

图 20：iPhone 手机中摄像头 BOM 成本占比提升趋势明显（美元）



资料来源：IHS，Tech Insights，长江证券研究所

我们认为未来在智能手机领域多个方面依旧有许多创新空间，包括数量、外观设计、功能创新等方面依旧会是品牌商重点升级的方向，未来相机模块在手机整体成本占比有望持续上行，核心驱动力在于高端消费升级以及迎合用户对影像的无限追求。

图 21：智能手机镜头升级趋势持续

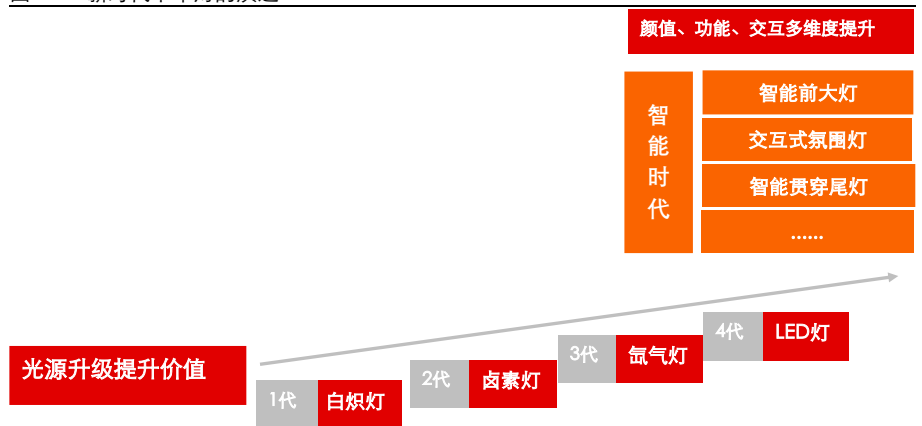


资料来源：舜宇光学官网，长江证券研究所

车灯

车灯方面，差异化体验成为智能电动时代车灯发展的新锚点。随着电动化、智能化趋势不断演进，如何在外观、驾乘体验、智能座舱等方面提供差异化的体验已成为整车企业的重要课题。而车灯也承载了传统照明以外更多的功能，基于 ADB 等功能的智能大灯、贯穿式尾灯、车内氛围灯分别从信息交互与安全性、外观特质、座舱体验这三个维度出发，已成为行业发展的重要趋势。

图 22：新时代下车灯的演进



资料来源：长江证券研究所

1) ADB 大灯

智能化需求开辟车灯新时代，其中 ADB 智能大灯全面提升安全性与信息交互能力，实用性与科技感兼备，将成为未来重要增量。1) 安全性方面：面对传统前照灯难以适应

变化的路况、在转弯和城市交叉路口等情况下存在照明“盲区”、以及开启远光时的眩目等问题，人们普遍希望能够在汽车上安装能显著提高汽车行驶安全的照明系统，能实现精准自动识别和灯光调整的自适应远光系统(ADB)应运而生。一方面，ADB 技术通过车载摄像头采集图像并将图像信号输入，系统可判断前方来车和行人的位置与距离，并将指令发送到前车灯系统，将其转换为在 LED 矩阵上开启和关闭的动作。因此 ADB 可在会车时自动调整灯光照射区域，避免对来车和行人产生炫光。另一方面，自动调整的分区光照系统可适应弯道和各种路面情况，对灯光投射进行智能化调整。**2) 信息交互方面：**较高像素的 ADB 大灯不仅能实现分区识别，还可以进行信息投影，如投影人行道线条告知“行人先行”，投影停车符号、车速信息等等，实现更为便捷的“车车交互”、“人车交互”；另一方面，大灯还可投影个性化标识，提供独特体验。ADB 已成为当今前大灯智能化升级的关键一步。

图 23：华域视觉 ADB 智能大灯功能介绍

功能 Function		识别目标 Object	Parameter
ADB	车辆遮蔽 Vehicle shading	对向车辆/Opposite vehicle	135m
		同向车辆/Same direction vehicle	
		同向和对向车灯/ Automotive lighting	Taillight: 200m Headlamp: 400m
	行人提醒/Pedestrian warning	二轮车/Two-wheeled	70m
		行人/Pedestrian	100m
	弯道灯光自动转向	车道线/lane	60m
	路况判断/Road condition	路灯/street lamp	
	灯光高度自动调节/ Automatic Lighting height control	坡道/Ramp	
	路口灯光增强/Crossing Enhanced lighting	交通信号灯/Traffic light 斑马线/Zebra crossing	
	雨天防眩目/Anti-glare in rainy days	路面积水/ponding	
	车辆精确遮蔽/Vehicle Precision Shielding	前后风挡/Windshield, 外后视镜/Mirror	
	智能信息投影/Intelligent Information projection	路面信息/Pavement information	

资料来源：华域视觉，长江证券研究所

贯穿式尾灯、车内氛围灯等带来的科技感，是车企加速投放的主要原因。尾灯开启 LED 化相对更早，贯穿式尾灯更具动感和科技感，显著提升外观吸引力，成为车企在后灯升级上的重要选择。智能时代，车灯基础的交互功能将从车外向车内延伸，而氛围灯不仅提升车内颜值与驾乘体验，也能够作为智能座舱的一部分，通过光效的变化传递信号，延展人车交互的概念。

图 24：小鹏 P7 贯穿式尾灯光效



资料来源：腾讯汽车，长江证券研究所

图 25：红旗 H9 氛围灯效果



资料来源：腾讯汽车，长江证券研究所

2) 贯穿式尾灯

贯穿式尾灯增加尾灯覆盖面积、提升价值，已经开始向中低价位渗透；其中全贯穿式价值持续提升，非全贯穿式设计为车企提供了成本更低的选择，推动整体渗透加快。一般而言贯穿式尾灯追求一体化的流畅美感，LED 灯条贯穿整个车尾，仅在后备箱开口处断开，甚至会采用更大面积的环绕式设计，总体上成本较高，早期主要应用于定位中高端的车型，如今许多中低价位产品也开始使用，如哈弗 H6、现代伊兰特等等。同时，目前不少车型采用成本较低的方案，如接缝处较明显的三段式灯条，或者在车尾中央以 LOGO 文字断开等处理方式，以较低成本打造类似全贯穿的效果，如奇瑞瑞虎 7/8、东风风行 T5 等等。2021 年上半年，仍有一半以上搭载贯穿尾灯的汽车采用了成本较高的全贯穿式，而非全贯穿也已占到 45%，主要在中低端车型上快速渗透。

图 26：瑞虎 7 PLUS（右）相对瑞虎 7 的非全贯穿式尾灯进行了升级

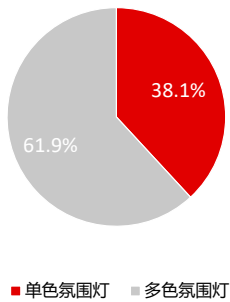


资料来源：腾讯网，长江证券研究所

3) 氛围灯

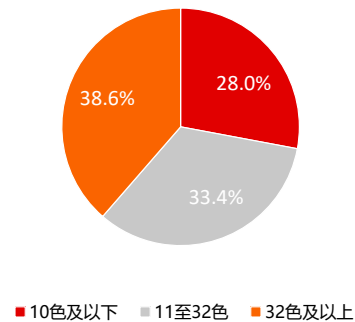
氛围灯提升单车用灯数量，未来将向进一步复杂化、多样化的布局方式演进，增量空间广阔。氛围灯不同于前后车灯，不向汽车外传递信息，因此布局与色彩上的规范性相对少很多，厂商可以打造更个性化的座舱氛围营造与灯光的智能化交互，来大幅提升座舱颜值和驾乘体验。目前，已搭载氛围灯的汽车中近 6 成使用了多色方案，而在多色氛围灯内部，32 色以上的高端方案类型占比达到最高，接近 4 成。未来更多的色彩变化、更丰富的光效布局是大势所趋，尤其是中端及以上的车型，氛围灯已成为产品差异化的重要能力之一，价值量将持续提升。

图 27：多色氛围灯已占据主导



资料来源：中汽协，汽车之家，长江证券研究所

图 28：32 色及以上的高端氛围灯占比最高



资料来源：中汽协，汽车之家，长江证券研究所

量价齐升，带来行业空间扩容

四维度带来光学产品量价齐升

维度一：像素不断提高

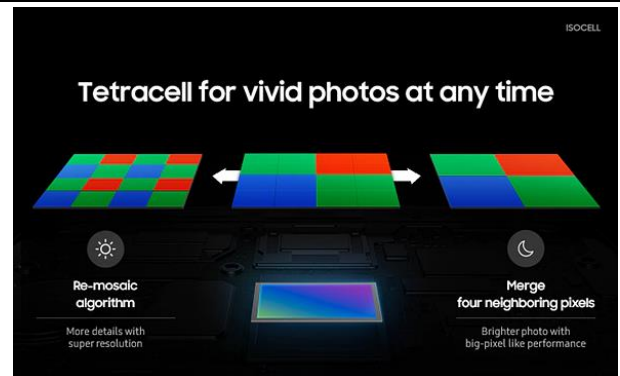
安卓中高端智能手机主摄经历了 8MP -> 12MP -> 24MP -> 48MP -> 64MP -> 108MP 的像素升级，如今 48MP 后置摄像头已经成为安卓中高端机型的标配。小米在 2019 年发布了全球首款 108MP 的智能手机 CC9 Pro，搭载三星的 ISOCELL HMX 传感器。在手机光学军备竞赛的背景下，高像素手机依然受消费者青睐，成为厂商宣传的卖点之一。

图 29：小米 CC9 Pro 产品示意图



资料来源：小米官网，长江证券研究所

图 30：三星 ISOCELL HMX 使用四合一（Quad Bayer）



资料来源：三星官网，长江证券研究所

智能手机主摄镜头处于 48MP+时代，像素提升对成像效果提升仍较为明显，未来摄像头升级空间巨大。我们认为，未来主摄的发展趋势将是 48MP 和 64MP 渗透率的提升，以及一亿以上像素在旗舰机的逐步应用。此外前置摄像头像素提升趋势亦十分明显。华为在 P10 Pro 到 P40 Pro 旗舰机中，前置镜头经历从 8MP->24MP->32MP->32MP+3D sensing，高像素升级以及功能创新明显。

图 31：华为 P 系列摄像头像素升级路径



资料来源：华为官网，长江证券研究所

维度二：镜片数量增加

镜片数量增加，7P+持续渗透。随着手机像素的升级，镜头的镜片数量也同时在升级，旗舰机型的镜片数量从之前的 5P、6P 升级到 7P、8P。小米 9 透明尊享版搭载了全球首款 7P 摄像头，小米 CC9 Pro 尊享版则搭载了全球首款 8P 摄像头，华为 P40 Pro 搭载 8P 镜头，iPhone 12 的主摄像头也搭载了 7P 镜头。7P、8P 镜头较 6P 镜头有更强的聚光能力和解析能力，可以降低光学色相差。在镜片数量上，大多数情况下，焦距越长的镜头镜片数量会越高，镜片数量的增加会带来更好的成像效果，但镜片数量提升也会伴随镜头矩阵突起、光轴偏移概率提升、采集光线量下降等问题。出于这些考量，将手机镜头提高到 9p、10p 的边际效益较小，我们认为未来 7p、8p 镜头或为中庸之道。7P、8P 镜头的持续渗透将带来 ASP 的客观成长，7P 镜头 ASP 高于 6P 镜头约 35%-45%

图 32：小米全球首款 7p 镜头与全球首款 8p 镜头



资料来源：小米官网，长江证券研究所

玻塑混合方案逐步兴起。玻璃镜片在各方面性能都明显优于塑料镜头：折射率高、耐高温、性能稳定等。但玻璃镜片制作难度也更大，需要人工研磨，生产成本也更高。手机镜头出于成本考虑，主要使用塑料镜片。近年来随着手机光学升级，镜片数量达到临界点，镜片过多引发的光强度低、镜头突起等副作用开始显现。很多厂家开始搭载玻塑混合镜头，取塑料和玻璃镜头各自的长处。例如，Redmi K40 采用 1G5P 方案（1 片玻璃镜片+5 片塑料镜片）。

表 2：玻璃镜片在性能上优于塑料镜片

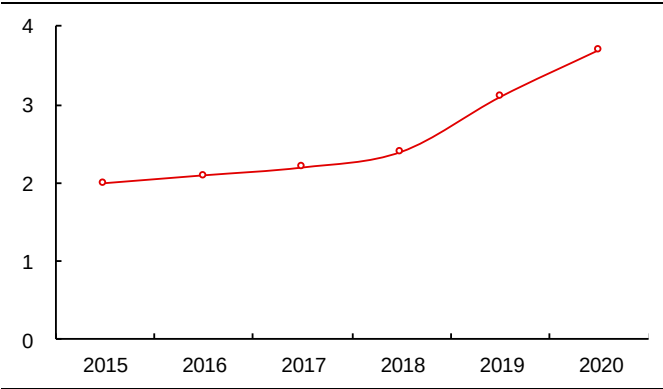
镜片材质	材料特性	工艺	优势	缺点
塑料	塑性好、密度低、成型自由度大、光学精度较低、材料不均匀，折射率为 1.65	注塑成型、镜头组立	成本低、重量轻，可将系统组件与光学组件合并	耐热性差、热膨胀系数大、耐磨性差、机械强度低，光学组件容易变形影响光学性能
玻璃	材料性能稳定，温度漂移低、耐高温、耐磨耐刮，材料选择范围多，折射率为 2.0	人工研磨、模造成型工艺	光学性能好，产品设计空间广	成本较高、生产良率低

资料来源：中国产业信息网，长江证券研究所

维度三：多摄升级明显

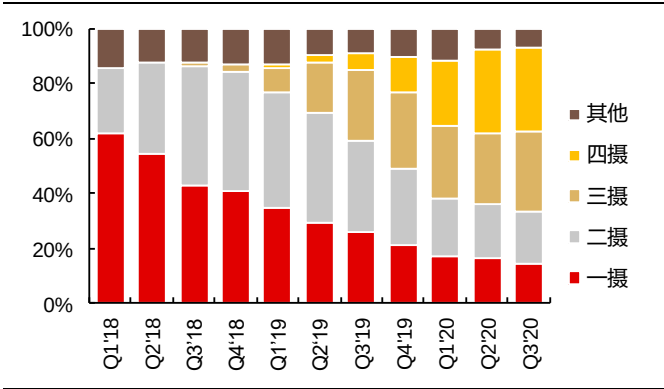
对于不同场景镜头承载的功能（如焦段、微距、景深探测等）不同，这也决定了终端厂商需要增加摄像头的数量以提升在不同场景的成片效果。拍照功能作为各大厂商主打卖点，品牌商纷纷推出包括长焦、广角、TOF、微距等功能的多摄后摄模组，在前置摄像头方面也从此前的单摄向双摄升级。据 Counterpoint 估计，每部手机平均镜头数量由 2015 年的 2 颗提升到了 2020 年的 3.7 颗，单机镜头数量的提升带来了过去几年镜头出货量的快速增长。

图 33：2015 年-2020 年手机平均搭载摄像头数量（颗）



资料来源：Counterpoint，长江证券研究所

图 34：Q1'18 至 Q3'20 多摄像头渗透率



资料来源：Omdia，长江证券研究所

表 3：智能手机前后摄像头的镜头配置

项目	摄像头功能	像素
前置摄像头（1-3 个）	主摄像头	500 万及以上为主
	副摄像头（3D 深感、手势识别等）	200 万及以下为主
后置摄像头（2-5 个）	主摄像头	800 万及以上为主

副摄像头 (3D 深感、广角、长焦、景深、微距、ToF 等) 800 万及以下为主

资料来源：格科微招股说明书，长江证券研究所

表 4：各厂商多摄设计方案

摄像头数	手机品牌	型号	前摄	后摄
双摄	苹果	iPhone 11	单	广角+超广角
	华为	P9	单	彩色+黑白
	Oppe	R11	单	广角+长焦
	小米	MIX 3	24MP+景深	广角+长焦
	Vivo	Y31s	单	主摄+景深
三摄	苹果	iPhone 11 Pro	单	超广角+广角+长焦
	华为	Mate 30	单	超广角+广角+长焦
	Oppe	A35	单	主摄+微距+景深
	小米	Redmi Note 10 Pro	单	主摄+超广角+微距
	Vivo	iQOO Neo 5	单	主摄+超广角+黑白
四摄	华为	P40 Pro	32MP+景深	广角+超广角+长焦+ToF
	Oppe	Find 3 Pro	单	广角+超广角+长焦+微距
	小米	Note 9 Pro	单	108MP 主摄+超广角+微距+景深
	Vivo	X50	单	主摄+人像+广角+微距
五摄及以上	华为	Mate 40 Pro+	13MP+ToF	广角+超广角+长焦+潜望式长焦+ToF
	华为	Mate 40 RS	13MP+ToF	广角+超广角+长焦+潜望式长焦+ToF
	小米	CC9 Pro	单	108MP 主摄+长焦+超长焦+超广角+微距
	诺基亚	PureView	单	3*黑白+2*彩色

资料来源：各公司官网，长江证券研究所

维度四：创新式镜头——潜望式和 ToF

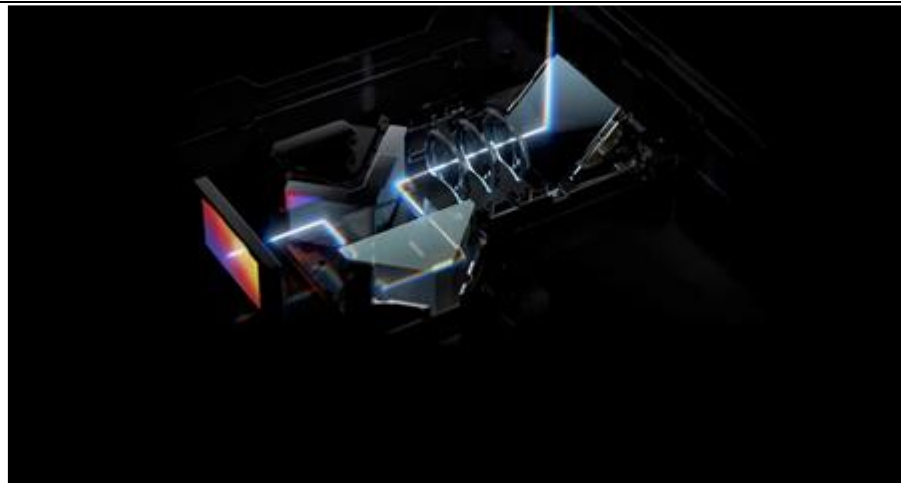
以潜望式镜头为矛，决胜“长焦之战”。变焦技术即为实现拍摄过程中放大或缩小照片的功能，焦距越长，拍摄距离越远，焦距越短，拍摄范围越广。潜望式镜头解决了在手机轻薄化趋势下影响美观的镜头凸起设计与实现更远距离拍摄的痛点。伴随供应链成熟带来成本下行，未来在各大手机厂商中高端机型潜望式镜头渗透率有望加快，成为下一个风口。传统镜头上限焦距约为 90mm，即约三倍的光学变焦，而潜望式镜头可以通过棱镜改变光线传播方向，经过多次折射达到等效 100mm+的焦距，实现 5-10 倍的光学变焦。

图 35：华为手机镜头长焦焦距增高趋势明显



资料来源：华为官网，长江证券研究所

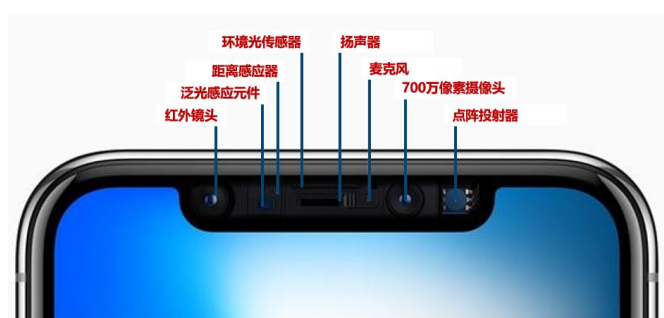
图 36：华为 P40 Pro+搭载多反射潜望式长焦镜头



资料来源：华为发布会，长江证券研究所

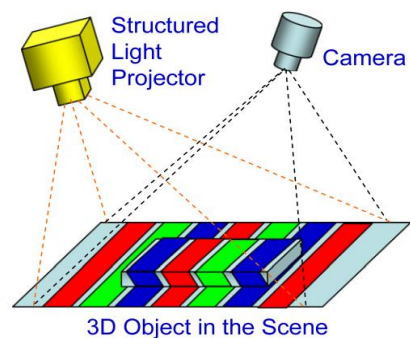
目前主流的 3D 成像技术有三种：双目立体成像、3D 结构光、ToF。其中双目立体成像由于容易受到环境光的影响，在智能手机的应用较少。3D 结构光技术由于分辨率和精度较 ToF 更具优势，同时其识别距离较短，更适用于前置摄像头人脸识别解锁、刷脸支付等应用。ToF 技术的优势在于测量距离更长、帧率较高、对算法要求较低，更适合在后置摄像头使用，适用场景更为丰富：人像虚化、VR/AR、体感游戏、运动捕捉等。

图 37：苹果 iPhone X 前置摄像头搭载 3D 结构光技术



资料来源：电子技术设计，长江证券研究所

图 38：3D 结构光技术原理



资料来源：电子发烧友，长江证券研究所

表 5：三种 3D 成像技术对比

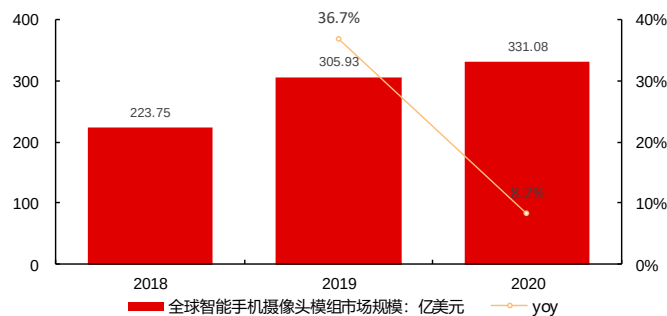
相机类型	TOF	双目立体成像	结构光
测距方式	主动式	被动式	主动式
工作原理	根据光的飞行时间直接测量	RGB 图像特征点匹配，三角测量间接计算	主动投射已知编码图案，提升特征匹配效果
测量精度	最高可达厘米级精度	近距离可达毫米级精度	近距离内能够达到高精度 0.01-1mm
测量范围	可以测量较远距离，一般为 100m 以内	由于基线限制，一般只能测量较近的距离，距离越远，测距越不准确。一般为 2m（基线 10mm）以内	测量距离一般为 10m 以内
影响因素	不受光照变化和物体纹理影响，受多重反射影响	受光照变化和物体纹理影响很大，夜晚无法使用	不受光照变化和物体纹理影响，受反光影响
户外工作	功率小的话影响较大	无影响	有影响，和编码图案设计有关
分辨率	低	中高	中
帧率	高	低	中
硬件成本	高	低	中
算法开发难度	低	高	中

资料来源：新机器视觉，长江证券研究所

我们认为在 5G 催化下 VR/AR 应用技术逐渐成熟、场景逐渐丰富，将驱动设备端硬件的升级。智能手机作为人机交互的重要智能终端，在苹果新机的引领下，未来后置 ToF 镜头有望逐步在高端旗舰机快速渗透。

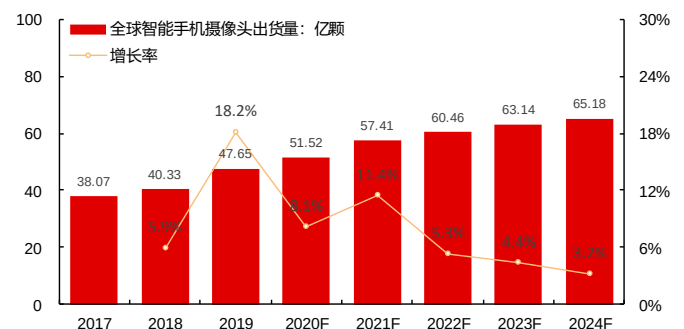
作为目前最为重要的应用终端，手机光学无论是出货量或市场规模都力压群雄，TSR 预计 2020 年全球智能手机摄像头出货量以及市场规模或分别突破 50 亿颗、300 亿美元。未来智能汽车将大量使用摄像头，汽车光学市场空间同样广阔，而快速放量的 AIOT 设备也会带来一片光学蓝海。

图 39：全球智能手机摄像头模组市场规模及增速



资料来源：TSR，丘钛招股说明书，长江证券研究所

图 40：全球智能手机摄像头出货量及增速

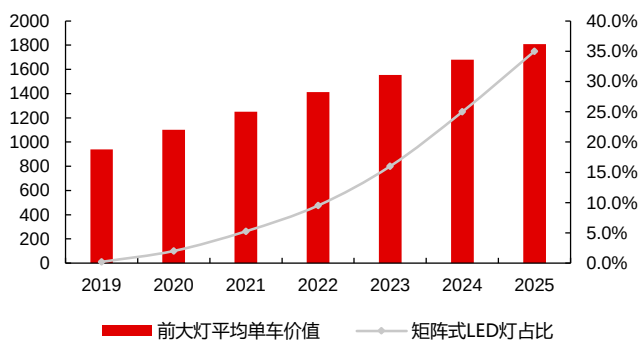


资料来源：TSR，丘钛招股说明书，长江证券研究所

智能化浪潮下车灯配置继续升级

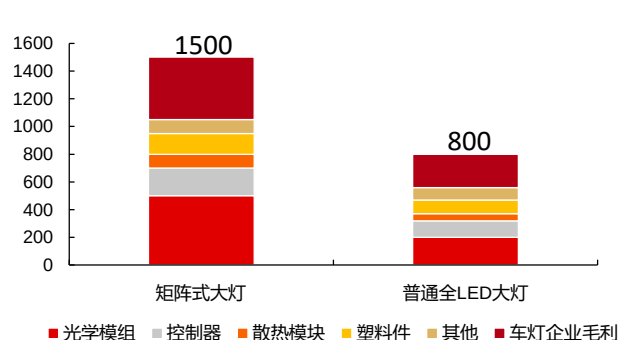
从普通 LED 大灯到矩阵式大灯，光源模组、控制器以及系统集成是价值量提升较大的部分。普通 LED 大灯升级到矩阵式 LED 平均单只大灯价格从 800 元左右提升到 1500 元。主要的价值增长：1) 光学模组：目前普通 LED 只需要 1-2 颗 LED 芯片，成本基本在 100-200 元左右，矩阵式车灯的光学模组通常需要 10-20 颗 LED 芯片，同时配合更加复杂的调光机构，价值量约在 300-500 元；2) 控制器：对应多颗 LED 芯片的控制，控制器需要更强大的性能与算法，根据软件的不同价值量预计提升 100%-200%；3) 系统集成：矩阵式车灯更多的灯珠意味着需要更加复杂的结构以及散热系统，系统复杂度的提升带来系统集成价值量的提升，车灯企业的毛利也会随着价值量提升而上升。

图 41：矩阵大灯渗透推动单车价值提升（元）



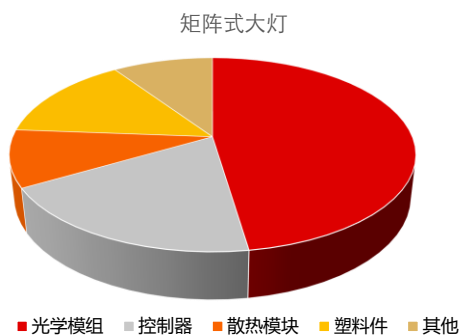
资料来源：中汽协，汽车之家，长江证券研究所

图 42：单只大灯价值量分解(每辆车搭载两只大灯)（单位：元）



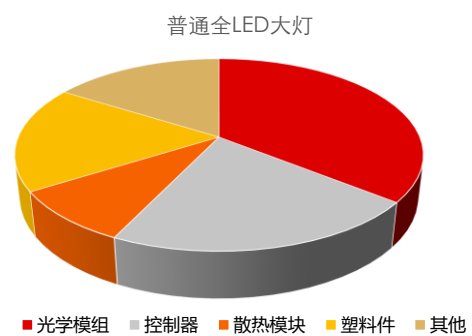
资料来源：Marklines，长江证券研究所

图 43：矩阵式 LED 大灯的价值量分布



资料来源：Marklines，长江证券研究所

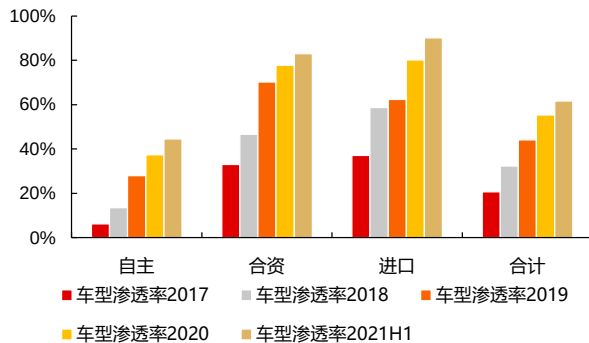
图 44：普适全 LED 大灯的价值量分布



资料来源：Marklines，长江证券研究所

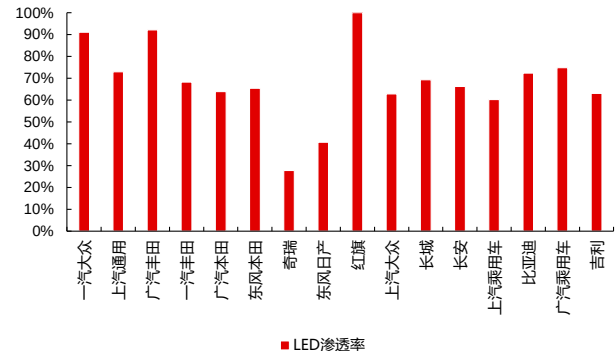
历史来看，LED 车灯渗透率大幅提升，未来自主品牌和日系具备持续向上动力。2017-2021 年上半年，车灯行业 LED 渗透率从 21% 提升到 62%，实现大幅提升，其中自主/合资/进口分别同比提升 38pct、50pct 和 53pct。从车系来看，新势力普遍定位高端，主要车型全面搭载；德系 LED 渗透最快；以日产为代表的日系品牌尚有较大提升空间，随着轩逸、卡罗拉、雅阁、炫威等日系主要车型已经开始逐步 LED 化；自主品牌销量渗透率已超过 54%，较合资品牌仍有 20% 的渗透率差距，未来随着 LED 成本继续降低以及电动化趋势带来差异化需求，还有较大提升空间。

图 45：2017-2021H1 各势力 LED 大灯渗透率（按车型数量）



资料来源：汽车之家，长江证券研究所

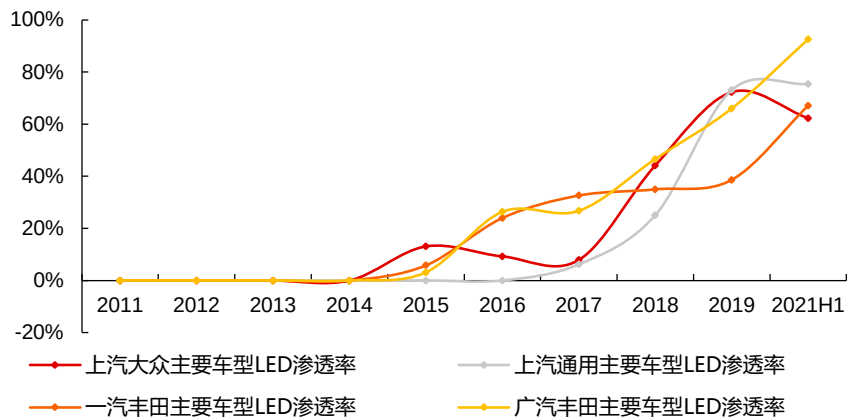
图 46：2021 年上半年各品牌主要车型 LED 大灯渗透率



资料来源：中汽协，汽车之家，长江证券研究所

参照 LED 渗透节奏，矩阵大灯在前大灯的使用有望再现指数级增长。2013 年全 LED 车灯仅在豪华车配置，行业渗透率不到 1%，而到 2021 年已经达到 67%，产品全面普及至 10-15 万车型。根据 LED 大灯的经验，车灯升级 2-3 年实现入门配套，5 年时间实现指数级增长。我们将上汽大众、上汽通用、一汽丰田、广汽丰田四家车企作分析，可以看到 LED 车灯的渗透是指数级别的，背后的逻辑是上一款主力热销车型全面切换成 LED 灯，车企中 LED 车型的占比将大幅提升，矩阵大灯有望复现这一趋势。

图 47：四个品牌 LED 灯渗透呈现指数级增长



资料来源：中汽协，汽车之家，长江证券研究所

矩阵大灯、贯穿式尾灯和氛围灯的使用增加带来车灯行业空间增长，预计 2025 年行业市场空间达 918.3 亿元，2020-2025 年复合增速达到 15%。其中，前大灯达到 470 亿元，后组合灯达到 250 亿元，氛围灯市场空间达到 109 亿元。测算主要假设：1) 产品价格：卤素灯、普通 LED 灯的工艺与产线等各方面都已较为成熟，价格预期保持稳定；矩阵式前大灯由于技术成熟程度将进一步提高、规模效应有待释放等因素，到 2024 年左右趋于稳定，预计 2020-2024 成本年降 5%；贯穿式尾灯未来技术成熟、规模效应推动降价，同时伴随 LED 用量提升、工艺升级等因素推动价格上升，整体单车价格预计将保持稳定；氛围灯随着多色、智能化品类不断推进，车内各部位均能使用且规范性限制较少，未来单车用量将大幅提升，而且联动座舱智能化，进一步提高价值，预计 2021-2025 维持 10%的单车价值年化增长。2) 渗透率：预计矩阵大灯、贯穿式尾灯、氛围灯

分别从 2021 年 5%、13%和 28%提升到 2025 年 35%、43%和 65%。**3) 乘用车销量：**预计乘用车销量 2021 年同比 2020 年增长 10%，达到 2219 万辆，2022-2025 年复合增长 4%，预计到 2025 年乘用车总销量为 2596.6 万辆。

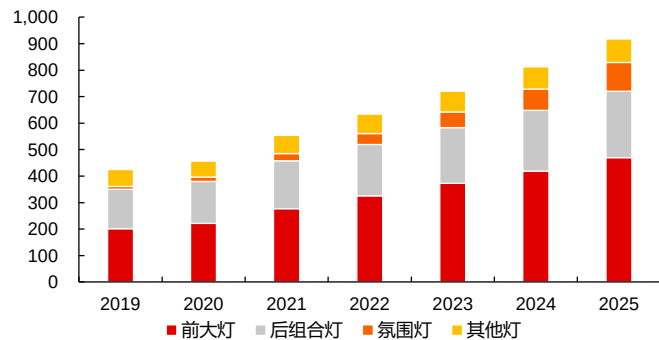
表 6：车灯市场空间测算

前大灯		2021E	2025E
卤素灯	单车价值（元）	500	500
	渗透率	32%	4%
氙气灯	单车价值（元）	1000	1000
	渗透率	1%	0.1%
普通全 LED 灯	单车价值（元）	1500	1500
	渗透率	62%	61%
矩阵式 LED 灯	单车价值（元）	2850	2495
	渗透率	5%	35%
后组合灯与氛围灯		2021E	2025E
卤素尾灯	单车价值（元）	400	400
	渗透率	10%	2%
普通 LED 尾灯	单车价值（元）	800	800
	渗透率	77%	55%
贯穿式 LED 尾灯	单车价值（元）	1200	1200
	渗透率	13%	43%
氛围灯	单车价值（元）	440	644
	渗透率	28%	65%
市场空间测算		2021	2025
乘用车销量（万辆）		2219.6	2596.6
前大灯总空间（亿元）		277.6	469.7
后组合灯总空间（亿元）		179.9	250.3
氛围灯总空间（亿元）		27.7	108.7
其他灯类（亿元）		68.6	89.6
总空间（亿元）		553.7	918.3
2020-2025 年 CAGR		15.0%	
平均单车价值（元）		2495	3536
2020-2025 年 CAGR		9.3%	

资料来源：中汽协，长江证券研究所

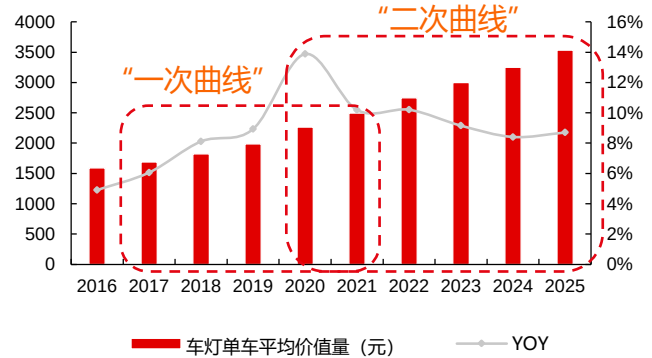
与 2012-2020 年的全面 LED 化的“一次曲线”相对应，“二次曲线”是车灯行业在智能化、电动化的浪潮来临之际，即将迎来的又一次快速增长期。

图 48：车灯市场总体空间预测（亿元）



资料来源：中汽协，长江证券研究所

图 49：车灯价值升级，开启二次曲线

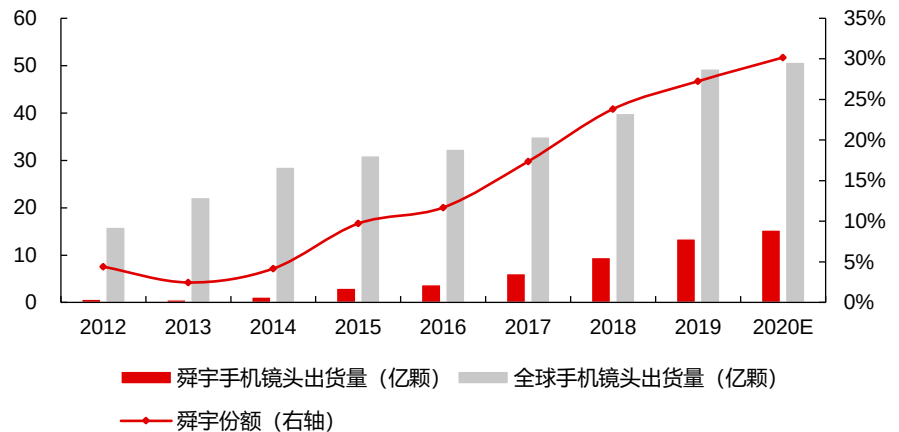


资料来源：中汽协，长江证券研究所

自主修炼内功，国产替代崛起

产品竞争力提升，舜宇市占率随之崛起。自2015年起，舜宇的镜头出货量翻倍，达到3.02亿颗，在全球份额迅速提升，从2014年的4.2%提升至2020年的30.2%。首先，公司在2004年提出“名配角”战略，专注为国际知名大公司做配套，不断打磨自己产品品质获得客户认可；其次，公司不断加码研发，实现份额增长；2013年舜宇光学与拥有深厚高端镜头制造经验的日本光学厂商柯尼卡美能达（Konica Minolta）展开战略合作，通过与柯尼卡美能达的合作，舜宇光学成功绕过大立光的专利壁垒，获得高端镜头制造的入场证。

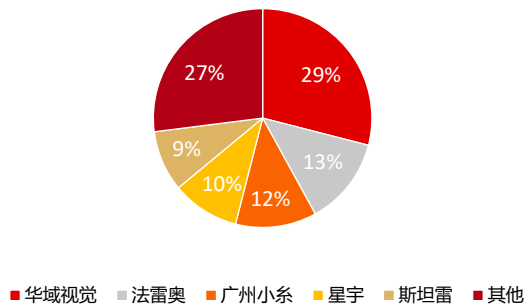
图 50：舜宇光学手机镜头出货份额自2015年起快速提升



资料来源：Frost&Sullivan，格科微招股说明书，舜宇光学公司公告，长江证券研究所

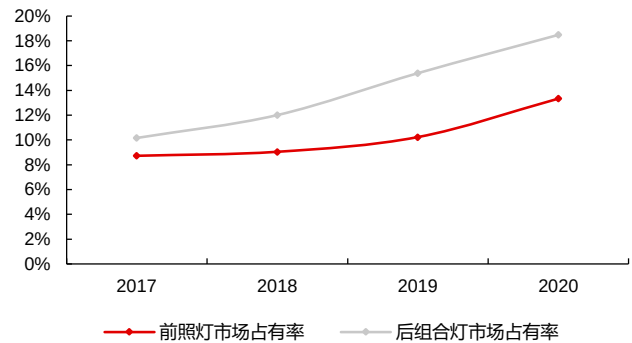
国内车灯格局从小系车灯的“一超多强”逐渐演化为“群雄割据”，星宇股份作为少有的民营企业在过去市占率持续上升。国内车灯行业主要的玩家为华域视觉，法雷奥、广州小系、星宇股份、斯坦雷以及其他。从销量上，华域视觉市占率最高，其他主要企业市占率在9%-13%左右。车灯因为内部结构复杂且技术不断升级的汽车电子零部件，因此壁垒较高，外资企业一直占据较高份额。星宇股份技术上不断迭代，同时凭借成本和响应优势在过去市占率持续提升。

图 51：2018 国内车灯行业市场占比



资料来源：星宇股份公告，长江证券研究所

图 52：星宇市占率逐步提升

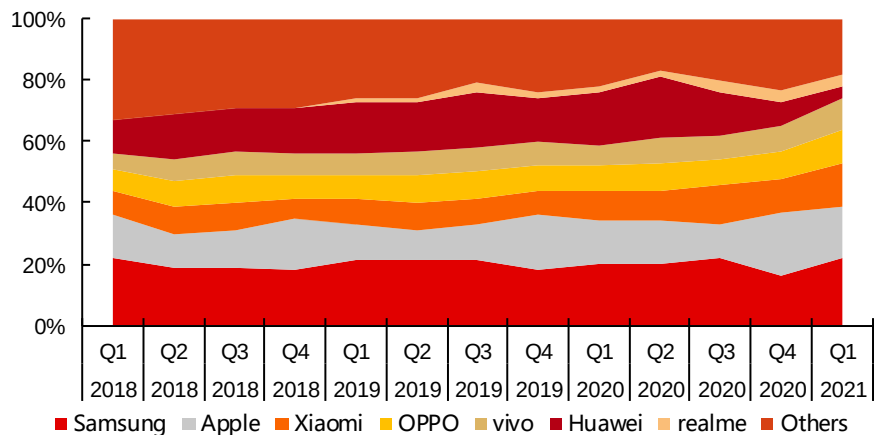


资料来源：星宇股份公告，长江证券研究所

乘手机和汽车国产制造崛起之东风

时势造英雄，舜宇光学的高成长离不开国内安卓手机快速崛起以及产业链向国内转移的东风。作为全球主要智能手机制造国，国内智能手机产业链配套完善，国内 HOVM 等优秀厂商倾向于选择具有先发优势的本土供应商。无独有偶，大立光的崛起也依赖与 A 客户深度绑定，击败诺基亚时代的康智达。

图 53：2018Q1-2021Q1 全球智能手机份额

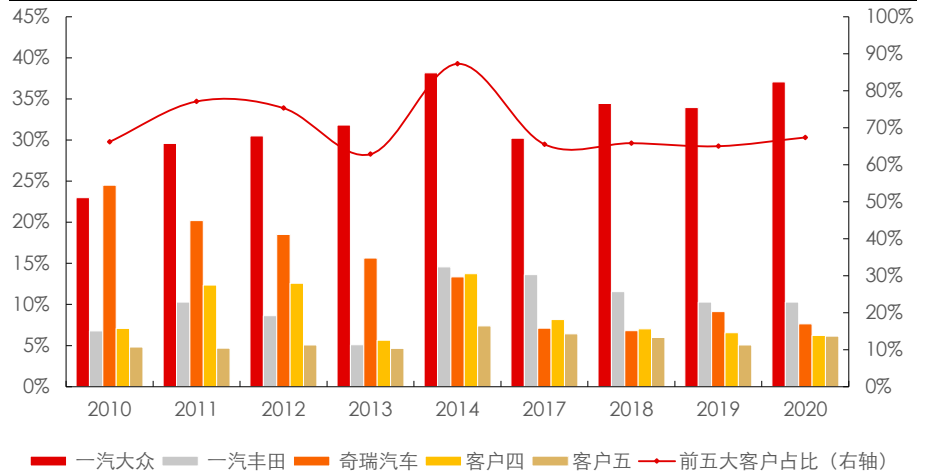


资料来源：Counterpoint，长江证券研究所；注：21Q1 华为不包含荣耀

汽车国产制造崛起，给予星宇持续成长。公司最初主要配套奇瑞汽车，逐渐拓展一汽大众和一汽丰田，目前公司业务进一步延展到广汽丰田、东风日产等日系客户以及奥迪、奔驰等豪华车客户。1993 年成立时即为一汽大众和奇瑞轿车供货；2011 年在稳固一汽集团、上海大众、奇瑞等原有客户新业务的基础上，重点拓展了广汽乘用车、广汽丰田等新客户的业务；2014 年，对日系整车厂客户的市场开拓逐步进入收获期，随着新车型配套项目的增多，一汽丰田、广汽丰田、东风日产销售收入得到较快地提升；2014 年同期高端客户开拓方面也取得了实质性突破，顺利获得奥迪 SUV 后组合灯开发项目，通过了德国宝马的供应商评审，并先后获得侧转向灯、充电指示灯开发项目；2016 年公司承接车灯新项目 138 个，其中包括奥迪 A3、Q5 前照灯项目，为德国宝马全球平台

配套 F45/F46LCI 后组合灯项目。2019 年东风日产成为第五大客户。2020 年公司配套红旗车型放量，成为第四大客户，继续向自主高端发力。

图 54：星宇客户情况



资料来源：星宇股份年报，星宇股份转债说明书，长江证券研究所

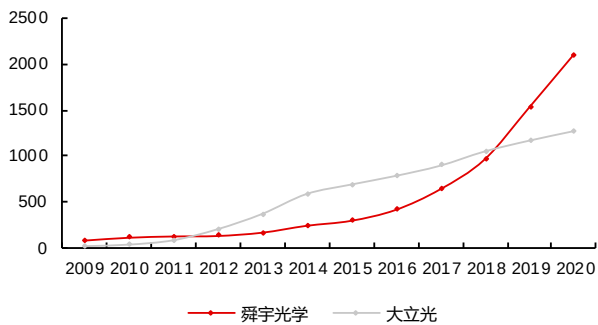
产品结构高端化发展

舜宇：与柯尼卡战略合作，转型高端市场

舜宇光学在创立初期主要聚焦中低端市场，苦于大立光在高端手机镜头的专利压制，无法进入高端市场。为改善业务结构，舜宇光学在 2013 年与拥有深厚高端镜头制造经验的日本光学厂商柯尼卡美能达（Konica Minolta）展开战略合作，通过与柯尼卡美能达的合作，舜宇光学成功绕过大立光的专利壁垒，获得高端镜头制造的入场证。在完成与柯尼卡的战略合作后，舜宇光学在高端镜头领域的实力迅速提升，表现在专利数量与出货结构上。

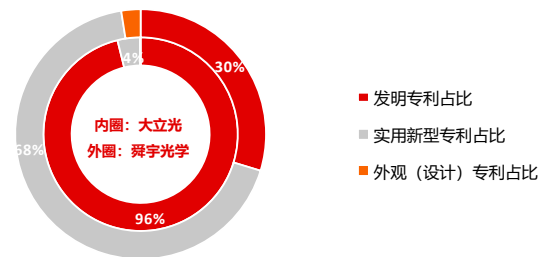
专利： 公司从 2014 年开始专利数量迅速拔升，从 2014 年的 239 项专利到 2020 年的 2,096 项专利，成功在数量上反超大立光。然而在专利质量上，舜宇光学依然不及大立光。专利被分为三个类别，发明专利、实用新型专利（中国台湾地区称“新型专利”）、外观专利（中国台湾地区称新式样/设计专利），其中发明专利创造性水平与产业价值最高。从专利结构上看，大立光的专利中 96% 为发明专利（1,228 项），舜宇光学的专利中 30% 为发明专利（623 项），舜宇光学发明专利占比比较低。

图 55：舜宇光学实现专利总量的反超



资料来源：中国台湾智慧财产局，舜宇光学公司公告，长江证券研究所

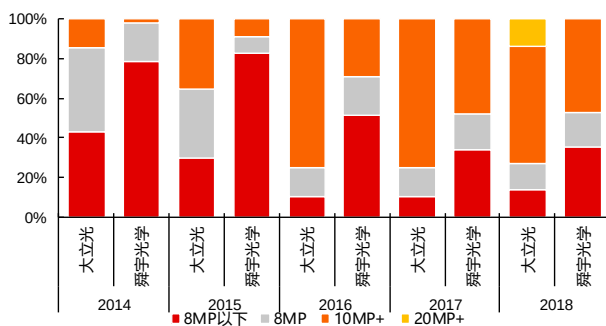
图 56：舜宇光学发明专利比例低于大立光（2020 年）



资料来源：中国台湾智慧财产局，舜宇光学公司公告，长江证券研究所

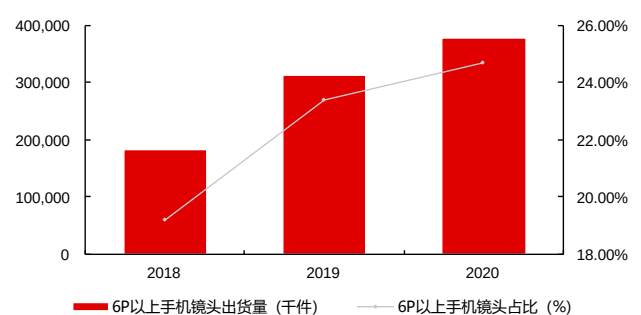
出货结构：像素层面，2014 舜宇光学与大立光 8MP+出货占比相差约 36pct，2018 年舜宇光学与大立光 10MP+出货占比相差约 26pct，在产品结构差距迅速缩小；镜片层面，舜宇光学 6P+产品占比持续提升，2018 年到 2020 年 6P+出货占比从 19.2%提升到 24.7%。

图 57：舜宇光学出货量高像素占比逐渐接近大立光



资料来源：大立光法说会，舜宇光学官网，长江证券研究所

图 58：舜宇光学 6P 以上手机镜头占比提高



资料来源：舜宇光学官网，长江证券研究所

舜宇已经积累了深厚的光学设计以及制造优势，在高端领域的进展与布局足以与大立光并肩，且远远领先其他厂商。

表 7：舜宇光学在手机镜头重大升级方向的进展

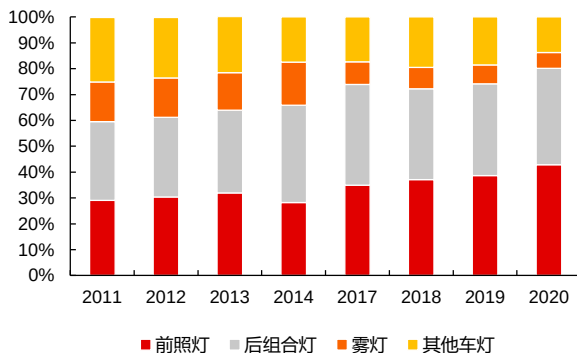
升级方向	进展
高像素	一亿像素大像面手机镜头量产
镜片数	8P 镜头完成研发
自由曲面镜头	完成研发
变焦	连续变焦镜头完成研发
微距	毫米级超微距镜头完成研发
广角	超小畸变广角 (115°) 完成量产
防抖	云台防抖模组量产，芯片防抖模组完成研发

资料来源：舜宇光学官网，长江证券研究所

星宇：高盈利产品比例提升

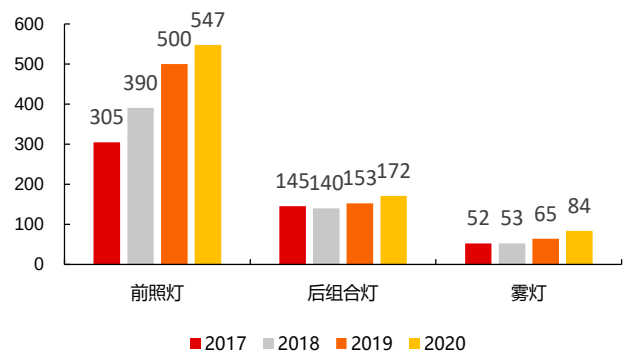
星宇产品价值升级，可以分解为两个维度：1) 高盈利的前照灯与后组合灯比例上升。就产品价值和毛利率而言，雾灯及其他小型灯具技术要求相对较低，价格和毛利水平明显低于前照灯与后组合灯，公司近几年前照灯与后组合灯的占比持续提升；2) 车灯平均价值量稳步上行。受益于 LED 渗透以及公司客户结构优化，公司在前照灯、后组合灯以及雾灯的单车价值均稳步提升，尤其是前照灯 2020 年较 2017 年提升约 80%。

图 59：各类车灯产品收入结构



资料来源：公司公告，长江证券研究所

图 60：星宇各类产品价值变化

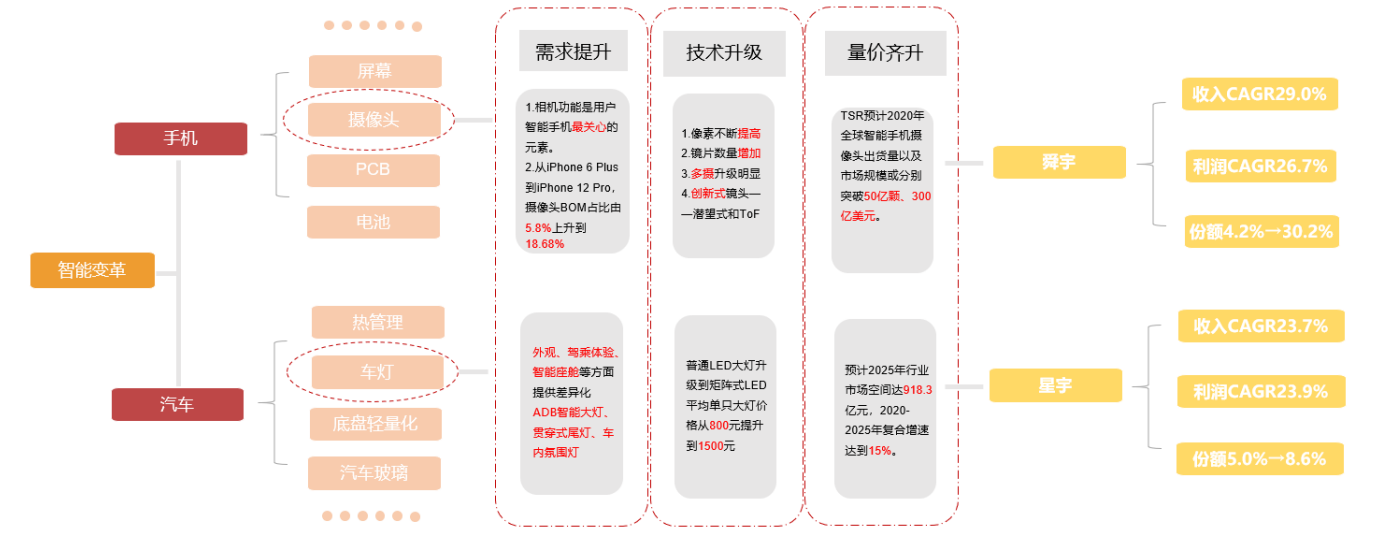


资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资建议：把握时代机遇，优选增量型企业

回顾星宇股份和舜宇光学两大车灯和光学发展历史，均在过去十年间获得长足发展，其背后与行业扩容和自主替代率不可分。从增量零部件角度来看：1) 竞争压力加大促使智能手机和汽车扩大差异化，车灯和摄像头成为外观层面差异化的核心竞争要素；2) 量价齐升带来行业持续扩容：过去车灯 LED 渗透率提升，未来 ADB 矩阵大灯、贯穿式尾灯和氛围灯的使用增加使得车灯行业市场空间 2025 年 918.3 亿元，2020-2025 年复合增速达到 15%；而摄像头方面，四维度带来光学产品量价齐升，分别是像素不断提高、镜片数量增加、多摄升级明显、创新式镜头——潜望式和 ToF。根据 TSR 预测，2020 年全球智能手机摄像头出货量以及市场规模或分别突破 50 亿颗、300 亿美元。从竞争格局来看，星宇和舜宇作为两大民营企业龙头，份额持续提升，一方面受到了主机厂国产制造崛起的红利，客户结构持续优化，另一方面，产品也整体向高端化发展。

图 61：技术变革带来增量零部件企业脱颖而出

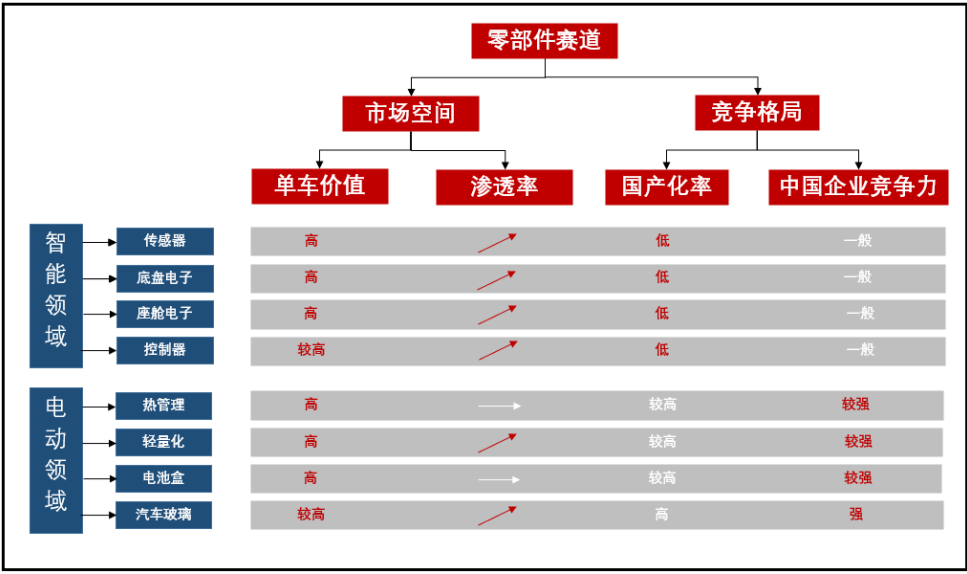


资料来源：长江证券研究所

注：舜宇光学收入和归母净利润时间维度为 2007-2020 年，份额时间维度为 2014-2020 年；星宇股份收入和归母净利润 CAGR 时间维度为 2010-2020 年，份额时间维度为 2017-2020H1，根据转债说明书计算的前大灯销量市占率（市场占有率以发行人产品销量除以国内乘用车产量计算所得；假设 2 只前照灯装配 1 辆车，平均 3 只后组合灯装配 1 辆车；国内乘用车产量来源于中国汽车工业协会统计数据）。

通过对比舜宇和星宇的发展历程，我们认为在汽车智能时代背景下，寻找增量零部件和具有国产替代优势的零部件企业是核心要素。单车价值量和渗透率提升的赛道具有长期成长性；如果竞争格局较优且国产化率较低，那么优质企业从 1 到 N 的扩张更有确定性，单车价值高或具备产品扩张性的企业有望成为大市值公司。汽车行业智能化和电动化变革会带来增量部件的投资机会，其中智能领域的传感器、底盘电子、座舱电子和控制器，以及电动领域的热管理、轻量化、电池盒和汽车玻璃，都属于汽车零部件中具备较好投资价值的细分领域，推荐车灯——星宇股份；底盘轻量化——拓普集团、凌云股份；内饰件——新泉股份；玻璃——福耀玻璃；热管理——拓普集团、银轮股份；光学龙头——舜宇光学科技。

图 62：汽车零部件中具备较好投资价值的细分领域



资料来源：长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

